



Solución ayudantía 7 - Modelos probabilísticos

1. Suponga que el tiempo de falla en minutos de un componente electrónico (X) es una v.a que sigue una distribución exponencial, es decir, $X \sim \text{Exp}(\lambda)$, con fdp dada por $f_X(x; \lambda) = \lambda e^{-\lambda x}$, $x > 0$, con $\lambda > 0$.

- (a) Calcule $\mathbb{E}(X)$, es decir, el tiempo esperado de falla
- (b) Suponga que un analista define la siguiente función que permite modelar el precio de reventa del componente según tiempo

$$Y = \begin{cases} 20, & 0 < X < 1 \\ 10, & 1 \leq X < 2 \\ 5, & X \geq 2 \end{cases}$$

calcule el precio esperado de reventa.

- (c) Si se define la v.a $Z = 2 + aX^2$, para $a > 0$, calcule esperanza y varianza de Z .

(a)

$$\begin{aligned} \mathbb{E}(X) &= \int_{-\infty}^{\infty} x f_X(x) dx \\ &= \int_0^{\infty} x \lambda e^{-\lambda x} dx \\ &= \int_0^{\infty} \lambda^{2-1} x^{2-1} e^{-\lambda x} dx \\ &= \frac{1}{\lambda} \int_0^{\infty} \frac{\lambda^2 x^{2-1} e^{-\lambda x}}{\Gamma(2)} dx \\ &= \frac{1}{\lambda} \cdot 1 \\ &= 1 \end{aligned}$$

Note que $\int_0^{\infty} \frac{\lambda^2 x^{2-1} e^{-\lambda x}}{\Gamma(2)} dx = 1$ puesto que se esta integrando la densidad de una distribución $\text{Gamma}(2, \lambda)$.

(b) Usando la definición de esperanza se tiene

$$\begin{aligned} \mathbb{E}(Y) &= \sum_y y P(Y = y) \\ &= 20P(Y = 20) + 10P(Y = 10) + 5P(Y = 5) \\ &= 20P(0 < X < 1) + 10P(1 \leq X < 2) + 5P(X \geq 2) \\ &= 20 \int_0^1 \lambda e^{-\lambda x} dx + 10 \int_1^2 \lambda e^{-\lambda x} dx + 5 \int_2^{\infty} \lambda e^{-\lambda x} dx \\ &= 20(1 - e^{-\lambda}) + 10(e^{-\lambda} - e^{-2\lambda}) + 5e^{-2\lambda} \end{aligned}$$

(c) Para la esperanza se tiene

$$\begin{aligned}
 \mathbb{E}(Z) &= \mathbb{E}(2 + aX^2) \\
 &= 2 + a\mathbb{E}(X^2) \\
 &= 2 + a \int_0^{\infty} x^2 \lambda e^{-\lambda x} dx \\
 &= 2 + a\lambda \int_0^{\infty} x^{3-1} e^{-\lambda x} dx \\
 &= 2 + a\lambda \frac{1}{\lambda^3} \\
 &= 2 + a \frac{\Gamma(3)}{\lambda^2} \\
 &= 2 + a \frac{2}{\lambda^2}
 \end{aligned}$$

Para la varianza se tiene

$$\begin{aligned}
 Var(Z) &= Var(2 + aX^2) \\
 &= a^2 Var(X^2) \\
 &= a^2 [\mathbb{E}(X^4) - \mathbb{E}(X^2)^2] \\
 &= a^2 \left[\int_0^{\infty} x^4 \lambda e^{-x\lambda} dx - \frac{2^2}{\lambda^4} \right] \\
 &= a^2 \left[\frac{4}{\lambda^4} - \frac{2}{\lambda^2} \right]
 \end{aligned}$$

2. Sea μ la media de una variable aleatoria X . Pruebe que:

$$\mathbb{E} \{ (X - \mu)^2 \} = \min_{c \in \mathbb{R}} \mathbb{E} \{ (X - c)^2 \}$$

Sea $g(c) = \mathbb{E}[(X - c)^2]$, entonces podemos derivar e igualar a cero. Desarrollamos

$$\begin{aligned}
 g(c) &= \mathbb{E}[(X - c)^2] \\
 &= \mathbb{E}(X^2 - 2Xc + c^2) \\
 &= \mathbb{E}(X^2) - 2c\mathbb{E}(X) + c^2
 \end{aligned}$$

derivamos

$$g'(c) = -2\mathbb{E}(X) + 2c$$

igualamos a cero

$$\begin{aligned}
 g'(c) &= 0 \\
 \Rightarrow -2\mathbb{E}(X) + 2c &= 0 \\
 \Rightarrow c &= \mathbb{E}(X)
 \end{aligned}$$

Luego, como $g''(c) = 2 > 0$, se tiene que $c = \mathbb{E}(X)$ es un mínimo, mostrando así lo pedido.

3. Consideremos nuevamente una v.a con distribución exponencial de parámetro λ .

- (a) Calcule $\mathbb{E}(I_{\{x>5\}})$. Con I la función indicatriz.
- (b) Encuentre $f_X(X|X > 5)$
- (c) En clases se vio que si X es continua con $\mathcal{X} = \mathbb{R}^+$, entonces

$$\mathbb{E}(X) = \int_{\mathbb{R}^+} [1 - F_X(x)] dx \quad (1)$$

En base a esto encuentre una expresión similar para calcular $\mathbb{E}(X|X > 5)$ y verifique que el resultado coincide con el calculo usual de la esperanza. Note que el resultado visto en clases solo aplica para $x > 0$, y nosotros tenemos $x > 5$. ¿Cree que la formula 1 cambia en algo?

(d) Generalice el resultado en (b), es decir, si X es una v.a continua, encuentre una expresión para $f_X(X|X > a)$.

(a) La función indicatriz o indicadora corresponde a

$$I_{\{x>5\}} = \begin{cases} 1, & X > 5 \\ 0, & \text{e.o.c} \end{cases}$$

Entonces

$$\begin{aligned} \mathbb{E}(I_{\{x>5\}}) &= 1 \cdot P(X > 5) \\ &= \int_5^{\infty} \lambda e^{-\lambda x} dx \\ &= e^{-5\lambda} \end{aligned}$$

(b) Para esto vamos a usar la acumulada. Si $x > 5$ entonces

$$\begin{aligned} P(X \leq x|X > 5) &= \frac{P(X \leq x \cap X > 5)}{P(X > 5)} \\ &= \frac{P(5 < X \leq x)}{1 - F_X(5)} \\ &= \frac{P(X \leq x) - P(X < 5)}{1 - F_X(5)} \\ P(X \leq x|X > 5) &= \frac{F_X(x) - P(X < 5)}{1 - F_X(5)}, \quad \Bigg/ \frac{d}{dx} \\ f_X(X|X > 5) &= \frac{f_X(x)}{1 - F_X(5)} \end{aligned}$$

luego de calcular el denominador, se tiene que

$$f_X(X|X > 5) = \frac{\lambda e^{-\lambda x}}{e^{-5\lambda}}, \quad x > 5$$

(c) Vamos a generalizarlo y luego reemplazar con los valores que tenemos. Suponga que X tiene recorrido $\mathcal{X} = (a, \infty)$.

$$\begin{aligned} \mathbb{E}(X) &= \int_a^{\infty} x f_X(x) dx \\ &= \int_a^{\infty} \int_0^x f_X(x) dy dx \\ &\text{damos vuelta el diferencial} \\ &= \int_0^a \int_a^{\infty} f_X(x) dx dy + \int_a^{\infty} \int_y^{\infty} f_X(x) dx dy \\ &= \int_0^a P(X \geq a) dy + \int_a^{\infty} P(X > y) dy \\ &= a \cdot 1 + \int_a^{\infty} P(X > y) dy \\ &= a + \int_a^{\infty} [1 - P(X \leq y)] dy \\ &= a + \int_a^{\infty} [1 - F_X(y)] dy \end{aligned}$$

teniendo así

$$\mathbb{E}(X) = a + \int_a^{\infty} [1 - F_X(x)] dx \quad (2)$$

Note que X es cualquier variable aleatoria con recorrido (a, ∞) , en nuestro caso, la variable aleatoria es $X|X > 5$, por lo que es solo reemplazar el caso que tenemos. Calculemos primero la acumulada

$$\begin{aligned} F_{X|X>5}(x) &= \int_5^x \frac{\lambda e^{-\lambda x}}{e^{-5\lambda}} dx \\ &= 1 - e^{-\lambda(x-5)} \end{aligned}$$

ahora si reemplazamos todo en la formula (2).

$$\begin{aligned} \mathbb{E}(X|X > 5) &= 5 + \int_5^{\infty} [1 - F_{X|X>5}(x)] dx \\ &= 5 + \int_5^{\infty} [1 - (1 - e^{-\lambda(x-5)})] dx \\ &= 5 + \int_5^{\infty} e^{-\lambda(x-5)} dx \\ &= 5 + \frac{1}{\lambda} \end{aligned}$$

ahora corroboremos mediante el calculo usual y directo de la esperanza.

$$\begin{aligned} \mathbb{E}(X|X > 5) &= \int_5^{\infty} x \frac{\lambda e^{-\lambda x}}{e^{-5\lambda}} dx \\ &= 5 + \frac{1}{\lambda} \end{aligned}$$

donde claramente los valores coinciden.

(d) Para generalizar lo pedido tomamos un a cualquiera. Entonces, si $x > a$

$$\begin{aligned} P(X \leq x|X > a) &= \frac{P(X \leq x \cap X > a)}{P(X > a)} \\ &= \frac{P(a < X \leq x)}{1 - F_X(a)} \\ &= \frac{P(X \leq x) - P(X < a)}{1 - F_X(a)} \\ P(X \leq x|X > a) &= \frac{F_X(x) - P(X < a)}{1 - F_X(a)}, \quad \Bigg/ \frac{d}{dx} \\ f_X(X|X > a) &= \frac{f_X(x)}{1 - F_X(a)}, \quad x > a \end{aligned}$$

4. Sea Y una v.a con densidad dada por $f_Y(y; \gamma)$ y recorrido $\mathcal{Y}$, con momentos finitos. Muestre que

$$L(\delta, \theta) = \int \log \left(\frac{f_Y(y; \theta)}{f_Y(y; \delta)} \right) f_Y(y; \theta) dy \geq 0$$

Para esto note que

$$\begin{aligned} \int \log \left(\frac{f_Y(y; \theta)}{f_Y(y; \delta)} \right) f_Y(y; \theta) dy &= \int -\log \left(\frac{f_Y(y; \delta)}{f_Y(y; \theta)} \right) f_Y(y; \theta) dy \\ &= - \int \log \left(\frac{f_Y(y; \delta)}{f_Y(y; \theta)} \right) f_Y(y; \theta) dy \\ &= \mathbb{E} \left[-\log \left(\frac{f_Y(Y; \delta)}{f_Y(Y; \theta)} \right) \right] \end{aligned}$$

Ahora, considere la función $g(x) = -\log(x)$, derivando se tiene que $g''(x) = 1/x^2 > 0$, por lo que $g(x)$ es convexa, por lo que por la desigualdad de Jensen se cumple que

$$\mathbb{E}[-\log(X)] \geq -\log[\mathbb{E}(X)]$$

Aplicando esto a nuestro caso se tiene

$$\begin{aligned} -\int \log\left(\frac{f_Y(y;\delta)}{f_Y(y;\theta)}\right) f_Y(y;\theta) dy &\geq -\log\left[\int \frac{f_Y(y;\delta)}{f_Y(y;\theta)} f_Y(y;\theta) dy\right] \\ &= -\log\left[\int f_Y(y;\delta) dy\right] \\ &= -\log(1) \\ &= 0 \end{aligned}$$

Lo que implica que

$$\begin{aligned} -\int \log\left(\frac{f_Y(y;\delta)}{f_Y(y;\theta)}\right) f_Y(y;\theta) dy &\geq 0 \\ \Rightarrow \int \log\left(\frac{f_Y(y;\theta)}{f_Y(y;\delta)}\right) f_Y(y;\theta) dy &\geq 0 \\ &\Rightarrow L(\delta, \theta) \geq 0 \end{aligned}$$